

平均 1.20m。矿石含 Al_2O_3 41.15~76.84%，平均 56.48%，A/S 1.81~29.95，平均 4.4。总计探获铝土矿石资源量超 2000 万吨，为大型矿床规模。矿石中富含稀土、镓、锂、钽等“三稀”元素^[3-4]。

3 地球物理特征

本次研究在马鬃岭矿床和浣溪矿床开展了高密度电法、音频大地电磁测深、频率域三极测深等地球物理勘探技术方法，目的在于探索不同产状、不同埋深含矿岩系的地球物理异常相应特征，为深部钻探验证提供依据。

3.1 岩石、矿石物性参数特征

为了解含矿岩系中铝土岩、各类铝土矿石及上覆、下伏地层中岩石的物性参数特征，精细测定了 224 块各类铝土矿石标本及 522 块各类岩石标本。图 2 可知，由于铝土矿（岩）的风化程度不同，导致电阻率（ ρ ）、极化率（ η ）变化大；矿石 ρ 为 4~11000 $\Omega\cdot\text{m}$ ，平均 918 $\Omega\cdot\text{m}$ ； η 为 0.02%~7.60%，平均 1.04%，为较典型的中低电阻率、中高低极化率介质。铝土岩与铝土矿的电阻率、极化率变化特征相似。 T_1 泥岩为低阻低极化， P_{3c} 灰岩为高阻低极化； P_{2q+m} 灰岩之上的 P_{3w} 粘土岩、劣质煤为中低阻中低极化，与铝土矿系较近似，但结合上下层位的空间位置可判断是否为含矿岩系； C_2h 灰岩为高阻低极化， S_{1hj} 砂页岩为低阻低极化。由此可见，含矿岩系与上覆和下伏层位物性差异特征明显，且含铝岩系上覆的梁山组炭质页岩是寻找铝土矿的典型地质和物性标志层，该区具备开展物探电磁法的前提条件。依据岩（矿）石物性参数测定结果，建立了浣溪向斜剖面勘查地质-地球物理模型（图 3），以此指导测深资料解译工作。

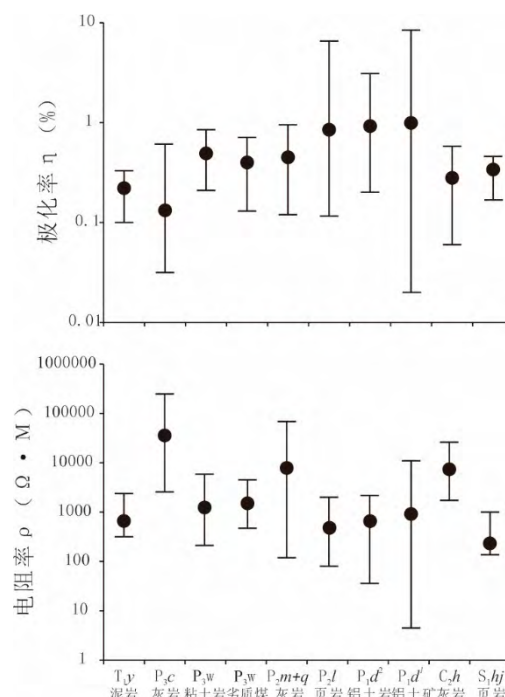


图 2 道真浣溪矿床岩石物性特征图

3.2 不同地球物理勘查方法试验

试验工作发现，用 α 排列，测量电极数 60，点距 10m 的高密度电法测量剖面 B-B'，其异常特征能较好反映 200m 以浅的地层、次级褶皱、断层、岩溶产出形态及第四系发育情况，能清晰划分 P_{3w} 与 P_{2q+m} 的空间分层位置（图 4a）；以电极长 250m，间距 25m，供电电极移动距离分别为 50m、100m、150m，接收极距分别为 25m 和 50m 频率激电三极梯度测深剖面（B-B'），其特征可以反映向斜 500m 以浅地层起伏形态，能推测 P_{2l} 与 P_{2q+m} 、 P_{2q+m} 与 P_{3w} 的分层位置

(图 4a)；以点距 30m (A-B 剖面) 和 100m(C-D 剖面)实施的音频大地电磁法, 能较好识别 1200m 以浅的含矿岩系与上覆、下伏地层分界线, 即 P_1d 与 P_2q+m 、 S_1hj 的分界线, 且认为含矿岩系厚度大、产状呈“凹”形态产出地段为有利成矿地段。

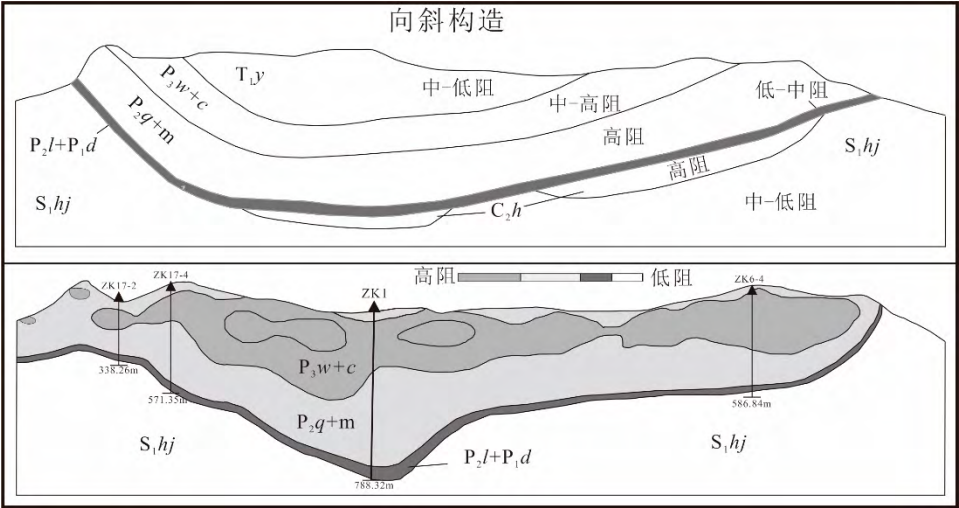


图 3 浣溪向斜地质-地球物理勘查模型

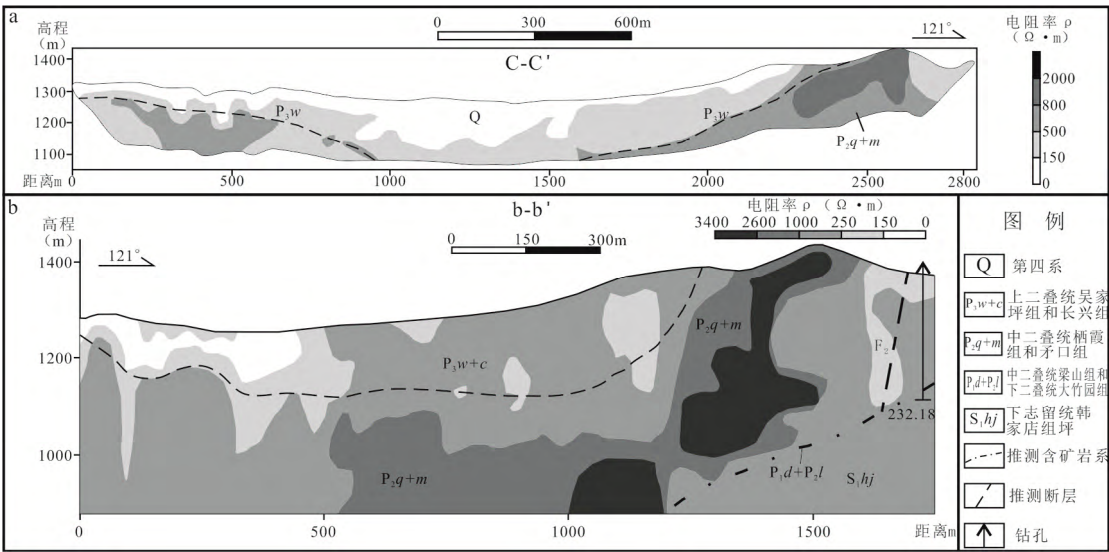


图 4 高密度电法 (a) 和频率域三极梯度测深 (b) 剖面图

3.3 工程验证

通过物探多方法测量, 结合地质特征和沉积环境分析认为^[5-6], 浣溪向斜南西段成矿较有利, 故选测在 C-C'、b-b'剖面布设 5 个钻孔验证(图 3)。其中 ZK17-2 设计 340m, 施工见矿深度 324m, 矿体厚 0.82m, Al_2O_3 55.54%；ZK17-4 设计 620m, 见矿深度 568m, 矿体厚 0.85m, Al_2O_3 42.281%；ZK1 设计 1000m, 见矿深度 776.8m, 矿体厚 1.12m, Al_2O_3 56.36%；Zk6-4 设计 630m, 见矿深度 583m, 矿体厚 1.11m, Al_2O_3 71.41%；ZK2-1 设计 250m, 在 229m 见矿, 矿体厚 0.87m, Al_2O_3 48.18%。验证结果看出, 推测含矿岩系埋深与验证吻合度高, 见矿效果好。

4 构建三维地质-地球物理找矿预测模型

依据矿区地层空间分布特征,结合地球物理勘查和钻孔资料信息,集成了可用于指导相邻区勘查工作的三维地质-地球物理找矿预测模型(图4)。

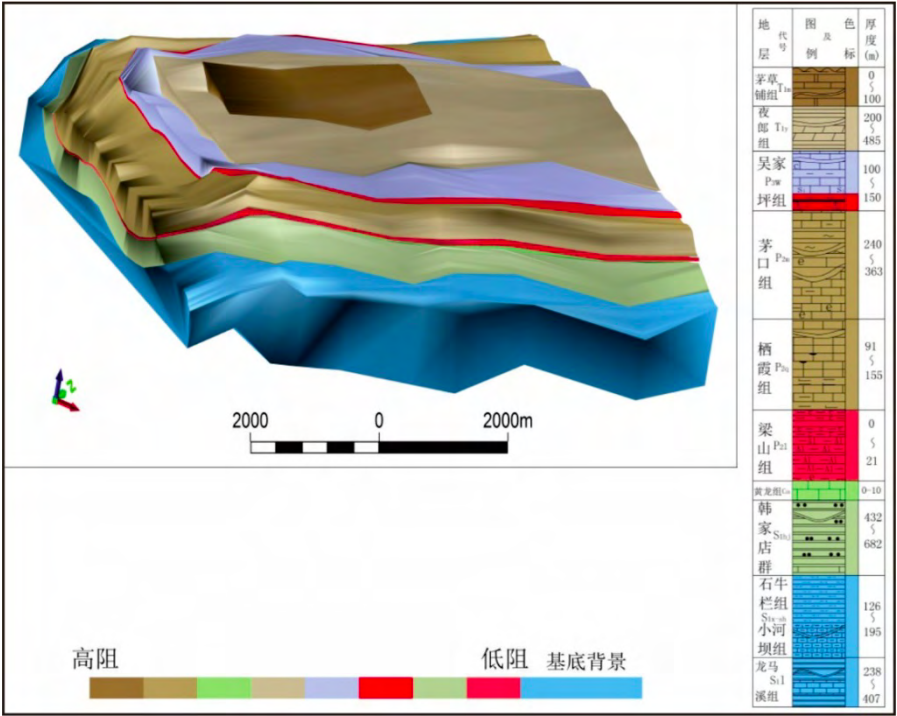


图4 研究区铝土矿地质-地球物理找矿预测三维模型(金中国等,2018)

5 结论

- (1) 研究区含铝岩系与上覆、下伏地层的电阻率、极化率差异特征明显,具备开展电磁发测量的前提条件。
- (2) 高密度电法、频率域三极激电测深、音频大地电磁测量能清晰划分不同埋深含铝岩系及相应地层空间分层位置、识别起伏形态和不同地质特征,相互配合使用,能较好指导找矿。实施深部钻孔验证较好效果好,表明方法有效、适宜。
- (3) 基于地球物理测量,结合地质特征与沉积环境研究建立的地质-地球物理找矿预测三维模型,对相邻区铝土矿找矿具有较好指导和借鉴作用。

参考文献

[1] 黄智龙,金中国,向贤礼,等. 黔北务正道铝土矿成矿理论与预测[M]. 北京: 科学出版社, 2014:1-241.

[2] 金中国, 邹林, 张力, 等. 贵州务—正—道地区铝土矿成矿模式与找矿模型[J]. 沉积学报, 2018, 36(5): 914-926.

[3] 金中国, 周家喜, 黄智龙, 等. 黔北务—正—道地区铝土矿床的矿物学特征[J]. 地质学报, 2015a, 89(8): 1458-1470.

[4] 金中国, 周家喜, 黄智龙, 等. 黔北务—正—道地区典型铝土矿床伴生有益元素锂、镓和钽分布规律[J]. 中国地质, 2015b, 42(6): 1910-1918.

[5] 杜远生, 周琦, 金中国, 等. 黔北务正道地区早二叠世铝土矿成矿模式[J]. 古地理论, 2014, 16(1): 1-8.

[6] 刘辰生, 金中国, 郭建华. 黔北务正道地区沉积型铝土矿床层序地层学[J]. 中国有色金属学报, 2015b, 25(1): 179-189.